

Fehler & Kondition

Maschinenzahlen (IEEE 754)

Double: $\pm 1.m \cdot 2^e$, 52 Mant.-, 11 Exp.-Bits.
 $\epsilon_{\text{mach}} = 2^{-52} \approx 2,22 \cdot 10^{-16}$.
Spez.: ± 0 , $\pm \infty$, NaN, Denormal.

Fehlerarten

Datenfehler Eingabeungenauigk.
Modellfehler Physik vereinfacht
Diskretisier. Verfahren approx.
Rundungsfehler endliche Präzision
Abbruchfehler Iteration zu früh
Absolut $|\tilde{x} - x|$; relativ $|\tilde{x} - x|/|x|$.

Auslöschung

$a - b$ bei $a \approx b$ vernichtet Stellen. Umformen:

- $1 - \cos x = 2 \sin^2(x/2)$
- $\sqrt{a+h} - \sqrt{a} = h/(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})$
- $e^x - 1$: **expm1(x)** bzw. Taylor

Konditionszahl

- Skalar: $\kappa_{\text{rel}}(f, x) = |xf'(x)/f(x)|$
- Matrix: $\kappa(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\|$, $\kappa_2 = \sigma_1/\sigma_n$
- $\kappa \approx 10^{16}$ in double $\Rightarrow$ keine signif. Stelle mehr

Problem hat **Kondition**, Verfahren hat **Stabilität**.
Bsp: Gauss ohne Pivot bei kleinem Diag. instabil.

Lineare Systeme

Direkt

Gauss mit Spaltenpivot: $PA = LU$, $\frac{2}{3}n^3$.
Cholesky (SPD): $\frac{1}{3}n^3$.
QR: Least Squares.

Iterativ stationaer

Splitting $A = M - N$: $x_{k+1} = M^{-1}(Nx_k + b)$.
Konv. $\Leftrightarrow$ Spektralradius $\rho(M^{-1}N) < 1$.

Jacobi ($M = D$):

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j^{(k)} \right)$$

Gauss-Seidel (aktualisierte Komp.):

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j < i} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j > i} a_{ij} x_j^{(k)} \right)$$

SOR: $x^{(k+1)} = (1-\omega)x^{(k)} + \omega x^{\text{GS},(k+1)}$, $\omega \in (0, 2)$.

Diagonaldominanz $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$ ist hinreichend für Jacobi/GS-Konvergenz.

CG (SPD) und Krylov

- $r_0 = b - Ax_0$, $p_0 = r_0$
 - $\alpha_k = \frac{r_k^\top r_k}{p_k^\top A p_k}$
 - $x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k$
 - $r_{k+1} = r_k - \alpha_k A p_k$
 - $\beta_k = \frac{r_{k+1}^\top r_{k+1}}{r_k^\top r_k}$
 - $p_{k+1} = r_{k+1} + \beta_k p_k$
- $\leq n$ Schritte exakt; **GMRES** für allg. A (Restart m).
Stop: $\|r^{(k)}\|/\|b\| < \tau$ (Residuum bevorzugt).

Nichtlin. Gleichungen

Bisektion

f stetig, $f(a)f(b) < 0$. Linear (Ord. 1) – ca. 3.3 Iter./Dezimalstelle. Garantiert konv.

Newton

$$x_{k+1} = x_k - f(x_k)/f'(x_k)$$

Quadrat. lokal: $|e_{k+1}| \approx c|e_k|^2$.
Mehrdim.: $x_{k+1} = x_k - J_F(x_k)^{-1} F(x_k)$.
Heron $\sqrt{2}$: $x_{k+1} = (x_k + 2/x_k)/2$.

Sekante

$$x_{k+1} = x_k - f(x_k) \cdot \frac{x_k - x_{k-1}}{f(x_k) - f(x_{k-1})}$$

Ordnung $p = (1+\sqrt{5})/2 \approx 1,618$.

Fixpunkt

$x = g(x)$, $x_{k+1} = g(x_k)$.
Banach: g Kontraktion $|g(x)-g(y)| \leq L|x-y|$, $L < 1$ ($\Leftrightarrow |g'| \leq L < 1$) $\Rightarrow$ eindeutiger Fixpunkt, Rate L . Quadrat. falls $g'(x^*)=0$.

Konvergenzordnungen

Bisektion 1 (linear)
Sekante $\approx 1,618$
Newton 2 (quadr.)
Fixpunkt linear / quadr.

Interpolation

Eindeutiges Polynom Grad $\leq n$ zu $n+1$ Stützstellen.

Lagrange

$$L_i(x) = \prod_{j \neq i} \frac{x-x_j}{x_i-x_j}, \quad p(x) = \sum_i y_i L_i(x)$$

$L_i(x_j) = \delta_{ij}$.

Newton (div. Diff.)

$$p(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x-x_0) + \dots$$

$$f[x_i, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1} \dots] - f[x_i \dots]}{x_{i+k} - x_i}$$

Runge-Phänomen

Bei äquidistanten Knoten wächst der Fehler an den Rändern.
Abhilfe: Tschebyscheff-Knoten $x_k = \cos\left(\frac{(2k+1)\pi}{2n+2}\right)$ oder Splines.

Splines

- Linear C^0
- Kubisch C^2 (Standard): natürlich ($s''=0$ am Rand), clamped (s' vorgeg.), period. (s, s', s'' gleich)

Numerische Differentiation

Vorw. $(f(x+h)-f(x))/h$ $O(h)$
Rückw. $(f(x)-f(x-h))/h$ $O(h)$
Zentral $(f(x+h)-f(x-h))/(2h)$ $O(h^2)$
 f'' : $(f(x+h)-2f(x)+f(x-h))/h^2$ $O(h^2)$
Optimales h : Vorw. $\sim \sqrt{\epsilon} \approx 10^{-8}$; Zentral $\sim \sqrt[3]{\epsilon} \approx 10^{-5}$.
Richardson ($O(h^2)$): $D_{\text{verb}} = D(h/2) + (D(h/2) - D(h))/3$.

Quadratur

Newton-Cotes

Trapez:

$$\int_a^b f \approx \frac{b-a}{2} (f(a) + f(b))$$

Fehler $-\frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi)$, exakt Grad 1.

Simpson:

$$\int_a^b f \approx \frac{b-a}{6} \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right)$$

Fehler $-\frac{(b-a)^5}{2880} f^{(4)}(\xi)$, exakt Grad 3.

Zusammengesetzt ($h=(b-a)/n$)

$$T_n = \frac{h}{2} \left(f(a) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(b) \right) \quad O(h^2)$$

$$S_n = \frac{h}{3} \left(f(a) + 4 \sum_{\text{u}} + 2 \sum_{\text{g}} + f(b) \right) \quad O(h^4)$$

“u” = ungerade Indizes, “g” = gerade.

Gauss-Quadratur

$\int_{-1}^1 f \approx \sum_{i=1}^n w_i f(x_i)$ mit x_i = Nullst. Legendre; exakt für Grad $\leq 2n-1$.
 $[a, b]$: $x = \frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2}$.
Adaptiv: Simpson(h) vs. Simpson($h/2$) schätzt lokalen Fehler.

Anfangswertprobleme (ODE)

$$y' = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0$$

Euler explizit / implizit

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n) \quad (\text{Ord. 1, explizit})$$

Stabilität $y'=\lambda y$: $|1 + h\lambda| \leq 1 \Rightarrow h \leq -2/\lambda$ ($\lambda < 0$).

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_{n+1}, y_{n+1}) \quad (\text{implizit, A-stabil})$$

Heun (Trapez)

$$\tilde{y} = y_n + hf(t_n, y_n)$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} (f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, \tilde{y}))$$

Ordnung 2.

RK4

$$k_1 = f(t_n, y_n)$$

$$k_2 = f(t_n + h/2, y_n + \frac{h}{2} k_1)$$

$$k_3 = f(t_n + h/2, y_n + \frac{h}{2} k_2)$$

$$k_4 = f(t_n + h, y_n + h k_3)$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

Ordnung 4, 4 Auswertungen/Schritt.

Adaptiv & Steif

Adaptiv: Dormand-Prince (eingebettetes 4(5)).
Steif: gr. Spannweite $\max|\lambda|/\min|\lambda| \rightarrow$ implizite Verf. (BDF, Trapez).

Eigenwerte numerisch

Potenzmethode: $x_{k+1} = Ax_k/\|Ax_k\|$, Rayleigh $\lambda_1 \approx x_k^\top Ax_k/x_k^\top x_k$.
Rate $|\lambda_2/\lambda_1|$.

Inverse Iter. mit Shift: $(A - \mu I)x_{k+1} = x_k$, normieren $\rightarrow$ EW nahe μ .

QR-Iteration: $A_0=A$; $A_k = Q_k R_k$, $A_{k+1} = R_k Q_k \rightarrow$ Schur-Form (EW auf Diag).

Krylov (Lanczos / Arnoldi) für grosse dünne A .

Klausur-Stolperfallen

- Auslöschung umformen, nicht direkt.
- Gauss ohne Pivot bei kleinem $a_{jj} \rightarrow$ Pivotsuche.
- Steifes Problem mit explizitem Euler $\rightarrow$ explodiert; impliziter Euler/BDF.
- Stop-Krit.: *Residuum* besser als *Inkrement*.
- Zentrale Differenzen schlagen Vorwärts (Ordnung und opt. h).
- Newton braucht $f'(x_k) \neq 0$ und gute Startnähe.
- Simpson nur für gerade Anzahl Teilintervalle.
- Runge bei äquidistanten Knoten $\rightarrow$ Tschebyscheff.